

Special Topics on Distributed Systems

Blockchain: Building Trust without Intermediaries

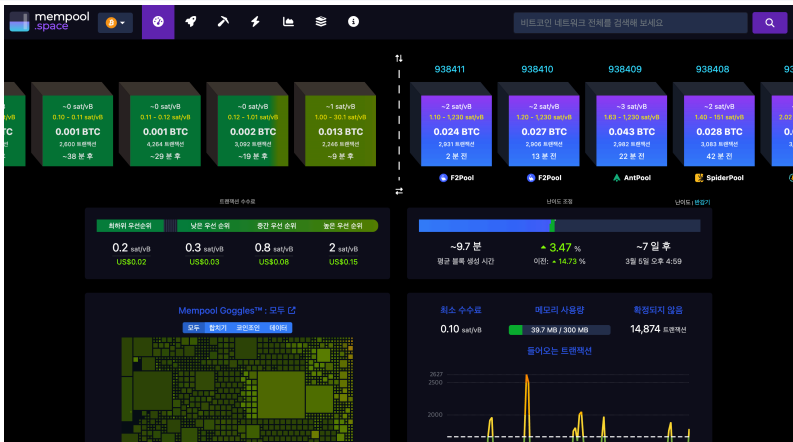
이 경 근

✉ infosec@knu.ac.kr 📠 Kenny-0633-Lee

Fall 2026

Graduate School of Computer Engineering – KMU

Opening: mempool.space



 mempool.space/ko/ : Visualizing a Bitcoin node's mempool as projected blocks

2008년 금융위기

“What is needed is an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust, allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a trusted third party.”

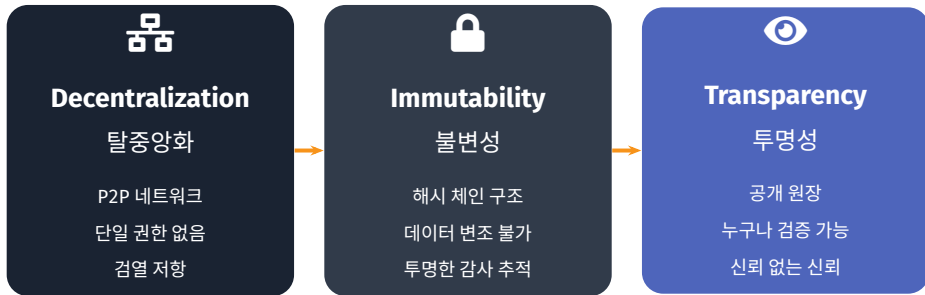
— Satoshi Nakamoto, 2008

중앙화된 금융기관에 대한 신뢰가 무너지면서
분산화(Decentralization)의 필요성 대두

기존 시스템의 문제

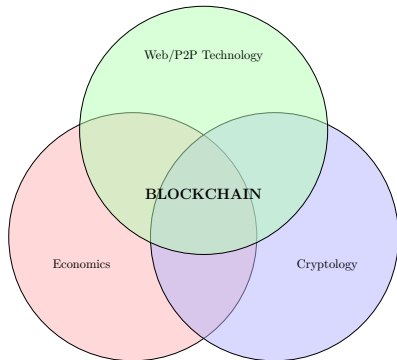
- ❗ **단일 실패점(SPOF):** 중앙 서버 해킹 시 전체 마비
- ❗ **데이터 변조:** 관리자에 의한 기록 조작 가능
- ❗ **중개 비용:** 은행·공증기관의 불필요한 수수료
- ❗ **검열 가능성:** 권력에 의한 거래 차단

블록체인의 3대 핵심 속성



“세 속성이 결합하여 **Trustless Trust** 달성”

The Three Pillars – 세 가지 분야의 집합체



Blockchain 3대 핵심 요소

Web/P2P Tech: 중앙 서버 없는 분산 네트워크.

Cryptology: 무결성을 보장하는 암호학적 기법.

Economics: 네트워크 유지를 위한 게임 이론.

블록체인의 실제 적용 사례



암호화폐

Bitcoin,
Ethereum
송금 / 결제



스마트 계약

DeFi / DAO
자동화 계약



NFT / 디지털 자산

소유권 증명
디지털 미술



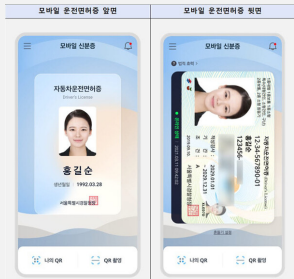
공급망 관리

원산지 추적
위변조 방지

블록체인 = 신뢰의 인프라 계층 — 금융·물류·의료·공공 등 전 산업 영역으로 확산 중

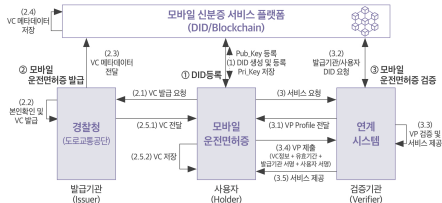
DID Standard: Mobile ID & VC Flow

Mobile Driver's License



[국가 모바일 운전면허증 샘플]

Privacy: 필요한 정보만 선택적으로 제출 가능
Security: 블록체인 기반의 강력한 위변조 방지



(그림 5-2) 모바일 운전면허증 시스템

VC (Verifiable Credential) Lifecycle

❶ **VP (Presentation):** 발급된 VC들을 조합하여 검증자에게 제출하는 증명서

Common Misconceptions vs. Hard Truths

블록체인을 잘못 이해한 사례

- ① ○ (거래비용 절감) 블록체인으로 개인·기업 등 경제주체들이 정부·공공기관 등 신뢰할 수 있는 제3자에 의존하는 비용 없이 거래 가능
- ② ○ (데이터 활용) 데이터 위변조가 어려운 블록체인은 데이터를 안전하게 보관하고, 접근 권한을 설정하여 편리하게 데이터 공유 가능
- ③ ○ (IoT 기기 간 자율협업) 스마트계약을 기반으로 사람의 개입 없이 사물인터넷 기기 간 실시간 자율적 협업을 지원

< 블록체인 기반 미래 서비스 예시 >			
구분	서비스 예시		설명
① 거래비용 절감	블록체인 기반 물류 서비스		물류계약 선적 운반 등 컨테이너 관련 모든 문서를 블록체인 기술로 공유하여 관리비용 절감
② 데이터 활용	블록체인 기반 유전자 데이터 유통		민감한 정보인 유전체 데이터를 블록체인을 통해 연구기관과 안전하게 공유
③ IoT 기기 간 자율협업	P2P 방식 이웃간 전력거래		블록체인 기반 전력거래 플랫폼을 통해 프로슈머와 소비자를 실시간 매칭하여 자동 거래

그림 1-4 과학기술정보통신부의 블록체인 관련 문서 7페이지

[그림1] 과학기술정보통신부의 4차 산업혁명 블록체인 발전전략 문서

Myth 1. “거래비용 절감?”

공공기관이 운영하더라도 노드 유지비용은 발생함.
신뢰 비용의 구조적 재배치가 본질.

Myth 2. “데이터를 안전하게 보관?”

’블록체인은 거대한 DB’라는 오해. 실제 데이터는 Off-chain에, 위변조 검증용 해시(Hash)만 기록.

Myth 3. “IoT 기기간 자율 협업?”

블록체인 자체로 IoT 기기간 지능형 통신을 지원하지는 않음. 오히려 코드가 집행력을 가지는 Active Infrastructure로서의 가치.

Course Roadmap — 15 Weeks



⚡ 필기시험 없음. 프로포절 발표(6주)와 연구발표+논문발제(10·12·14주)로 중간·기말고사를 전면 대체합니다.
오늘(1주차): MetaMask 설치 + Sepolia ETH 배포 체험 — 자세한 주차별 내용은 Notion 허브 참조

평가 방식 (Grading)

구분	비율	비고
출석	10%	LMS 자동 집계
프로포절 발표	30%	6주차
논문발제 + 연구발표	40%	10·12·14주차
실습실행평가	20%	ON/OFF 확인

✔ 실습실행평가 방식

세부 배점표 없이 **실행 여부(ON/OFF)**만 확인
수업 중 시연 또는 종료 후 캡처 1장 전달

❗ 필기시험 없음

중간·기말 모두 연구 활동(프로포절·
논문발제·연구발표)으로 전면 대체

강의 도구 (Tools Timeline)

도입 시점	도구	용도	설치
1주차 (오늘)	MetaMask	Ethereum 지갑	Chrome 확장 프로그램
2주차	VS Code + uv	Python 개발 환경	수업 중 안내
2주차	Git	소스 코드 관리	수업 중 안내
8주차	Remix IDE	Solidity 작성 / 배포	브라우저 기반 (설치 불필요)
9주차	Hardhat	Ethereum 로컬 개발	<code>npm install</code>
9주차	ethers.js	JS ↔ 블록체인 연동	<code>npm install</code>

 도구는 진도에 맞춰 점진적으로 설치합니다. 오늘은 **MetaMask**만 설치하면 됩니다.

📖 교재

[주교재]

Notion 강의 허브

직접 제작한 강의자료 & 연구자료

[부교재]

Mastering Blockchain 4th Ed.

Imran Bashir — O'Reilly Media

📌 세부 자료는 모두 Notion 허브에서 확인 (수업 중 개별 초대)

🔗 주요 링크

🔄 강의 GitHub

github.com/Kenny-0633-Lee/KMU_Blockchain_2026

💎 Sepolia Etherscan

sepolia.etherscan.io

NFT/토큰 검증의 주(主) 경로

🔗 Speed Run Ethereum

speedrunethereum.com

11·13주 참고 절차

Questions?